

- Data Warehouse de Produção - Parte 2/2

02:55
- Lab 9 - Analisando o Grafo de Linhagem de Dados

05:47
- Lab 9 - Análise dos Dados com Looker Studio - Parte 1/2

00:23
- Lab 9 - Análise dos Dados com Looker Studio - Parte 2/2

03:03
- Lab 9 - Conclusão

02:20
- Estratégias Para Migração de Dados da Área de Staging Para o DW

03:41
- Arquivos Usados Neste Capítulo
- Bibliografia, Referências e Links Úteis



Estratégias Para Migração de Dados da Área de Staging Para o DW

A migração de dados da **área de staging** para o **Data Warehouse (DW)** é uma etapa crítica na engenharia de dados, pois envolve a transformação e estruturação de dados brutos em dados limpos, agregados e prontos para análise.

Essa migração requer estratégias que garantam **integridade**, **eficiência** e **conformidade** com o modelo de dados do DW.



Estratégias Eficazes Para Realizar Migração de Dados da Área de Staging Para o DW:

1. Modelo Incremental:

Essa abordagem migra apenas os dados novos ou atualizados da área de staging para o DW, economizando tempo e recursos ao evitar o processamento completo do conjunto de dados em cada execução. É útil para dados que chegam em intervalos regulares e devem ser sincronizados com frequência. No DBT, a função incremental permite configurar esses modelos, processando apenas os dados mais recentes e preservando o histórico no DW.

2. Modelo de Snapshot:

Captura o estado dos dados em intervalos específicos, registrando as mudanças ao longo do tempo. Esse modelo é ideal para tabelas em que o histórico de alterações precisa ser mantido, como em sistemas de auditoria ou acompanhamento de dados financeiros. DBT suporta snapshots, facilitando a manutenção de histórico de dados diretamente no DW.

3. ETL Baseado em Horários (Time-Based ETL):

Nesta abordagem, os dados são migrados em lotes com base em períodos, como dados coletados diariamente ou semanalmente. Utilizar uma coluna de timestamp ajuda a identificar novos ou modificados registros, facilitando a carga incremental e garantindo que o DW esteja sempre atualizado.

4. Abordagem de Full Load e Replace:

Realiza a carga completa dos dados de staging para o DW, substituindo completamente a tabela de destino. Essa estratégia é geralmente usada quando o volume de dados é gerenciável ou quando não há uma lógica fácil para identificar registros incrementais. Pode ser útil para tabelas de referência ou de dimensão, mas é menos eficiente em tabelas de fato de grande volume.

5. Data Vault para Armazenamento Flexível:

Em sistemas mais complexos, o modelo de Data Vault é usado para estruturar os dados em tabelas chamadas hubs, links e sats. Essa abordagem oferece flexibilidade na carga e integração de dados de múltiplas fontes, permitindo uma migração mais robusta e detalhada dos dados de staging para o DW, especialmente útil em sistemas que requerem rastreabilidade.

6. Validação e Testes de Qualidade:

Antes de mover os dados para o DW, é importante validar e garantir que os dados na área de staging estejam de acordo com os padrões de qualidade. Testes de unicidade, integridade referencial e valores nulos são comumente usados. O DBT pode ajudar a automatizar esses testes, verificando a conformidade dos dados e alertando em caso de inconsistências.

7. Tratamento de Tabelas de Dimensão e Fato:

Dados de dimensão e fato geralmente têm diferentes estratégias de carga. Tabelas de dimensão, que contêm informações descritivas, muitas vezes usam uma abordagem de Slowly Changing Dimension (SCD) para lidar com mudanças. Tabelas de fato, por outro lado, usam estratégias de inserção incremental para registrar eventos transacionais.

8. Orquestração e Monitoramento de Workflows:

Utilizar uma ferramenta de orquestração como Airflow, Prefect ou DBT Cloud para agendar e monitorar a migração de dados é essencial. A automação desses fluxos de trabalho garante que o processo seja realizado de forma consistente e em horários específicos, facilitando a detecção e resolução de falhas.

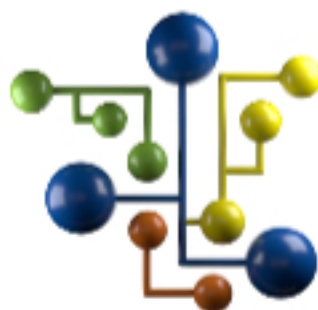
9. Limpeza e Deduplicação de Dados:

Antes de mover para o DW, deduplicar e normalizar os dados na área de staging é fundamental. Processos de limpeza garantem que os dados carregados sejam únicos e relevantes, eliminando dados redundantes e inconsistências que poderiam afetar a precisão das análises.

10. Estratégia de Controle de Versão:

Manter versões de dados históricos e modelos é essencial para garantir a rastreabilidade. Isso permite reverter ou ajustar modelos conforme necessário, proporcionando flexibilidade e precisão.

-
- Essas estratégias ajudam a assegurar que os dados migrados para o **DW** estejam prontos para uso **analítico**, com **alta qualidade** e **alinhamento** com as **necessidades do negócio**.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.